

Klasa języków bezkontekstowych **nie** jest zamknięta na przekrój, ale jest zamknięta na sumę.\*

Za to klasa języków regularnych jest zamknięta na przekrój, sumę i dopełnienie.

\*  $L = \{a^i b^j c^i : i, j \in \mathbb{N}\}$  nie jest CFL.

$L_1 = \{a^i b^j c^i : i, j \in \mathbb{N}\}$  jest.

$L_2 = \{a^i b^j c^i : i, j \in \mathbb{N}\}$  też jest.

$$L = L_1 \cap L_2 \quad \blacksquare$$

Jeśli  $A$  jest klasą języków zawierającą każdy  $\{w\}$  (język jednoelementowy) i zamkniętą na sumę i konkatenację oraz  $( )^*$ , to  $A$  zawiera wszystkie języki regularne.

W szczególności CFL spełnia te warunki.



Dla każdego wyrażenia regularnego  $\varphi$ ,  $L_\varphi \in A$ .

$\hookrightarrow \varphi = \emptyset, \varepsilon, a \in \Sigma \Rightarrow L_\varphi \in A \quad \checkmark$

$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 \Rightarrow L_{\varphi_1 + \varphi_2} = L_{\varphi_1} \cup L_{\varphi_2} \in A \quad \checkmark$

$\varphi = \varphi_1 \varphi_2 \Rightarrow L_{\varphi_1 \varphi_2} = L_{\varphi_1} L_{\varphi_2} \in A \quad \checkmark$

$\varphi = \varphi_1^* \Rightarrow L_{\varphi_1^*} = (L_{\varphi_1})^* \in A \quad \checkmark \quad \text{ind.} \quad \blacksquare$



## AUTOMATY ZE STOSEM - INNA CHARAKTERYZACJA CFL

$\hookrightarrow$  w domyśle niedeterministyczne i z  $\varepsilon$ -przejściami.



Teraz po słowie chodzi blondynka. Też ma ograniczony

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| b | a | c | a | a | c | b | a | b | b | c | a | c | c | a | b | a | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

zbiór stanów, ale ma też całą szafę sweterków.

$K$  - zbiór sweterków blondynki, w tym  $Z$  - co czasem nazywa się „symbolem dna stosu”  
kolorów

Blondynka, stojąc w danym miejscu i w danym stanie, zdejmując jeden sweter, decyduje do jakiego stanu idzie i jakie sweterki założy.

$$\delta \subseteq (Q \times \Sigma \times K) \times (Q \times K^*)$$

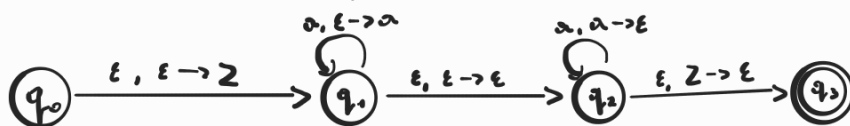
ponadto sweterka koloru  $Z$  nie można założyć na żaden inny

Blondynka akceptuje słowo, gdy przerzyta je całe i ma tylko sweter koloru  $Z$  (stos jest pusty).

Równoważnie, mogą istnieć pewne akceptujące stany blondynki (po wejściu do nich wystarczy, że zdejmie wszystkie sweterki aż do  $Z$ ).

Przykład.

Automat rozpoznający palindromy  
wczytuje literę i umieszcza ją na stosie,  
niedeterministycznie zgaduje, że jest w połowie  
i zaczyna zdejmować ze stosu litery, dopóki się zgadzają.



Przekrój języka bezkontekstowego z regularnym jest bezkontekstowy

- blondynka trzyma na głowie żurawka (deterministycznego) i razem czytają słowo. Jest ono akceptowane, gdy oboje akceptują.

Z dwóch blondynek jednak już nie zrobi się jednej.

## Twierdzenie.

$L \in CFL \iff$  istnieje PDA, który akceptuje  $L$ .

↑ (niedeterministyczny) automat ze stosem.

## Postać Greibach gramatyki bezkontekstowej

$G = \langle N, T, S, \Pi \rangle$  jest w postaci Greibach, gdy każda produkcja w  $\Pi$  jest postaci  $A \rightarrow bw$ , gdzie  $b \in T$ ,  $w \in N^*$ .

Tw.

Dla każdego  $L \in CFL$  istnieje  $G$  w postaci Greibach t. że  $L = L_G$ .

↳ Nie ma w tym nic fajnego. ■

## D-1 Twierdzenia.

( $\Rightarrow$ )

Niech  $G$  będzie CFG w postaci Greibach t. że  $L = L_G$ .

$$G = \langle N, T, S, \Pi \rangle,$$

$$w, v \in (T \cup N)^*$$

Niech  $w \xrightarrow{\Pi}^* v \iff w = xAy$ ,  $A \in N$ ,  $x \in T^*$ ,  $y \in (T \cup N)^*$ ,

$A \rightarrow bu$  jest produkcją z  $\Pi$

oraz  $v = xbuy$ .

$w \xrightarrow{\Pi}^* v$  oznacza, że  $v$  bierze się z  $w$  poprzez zastosowanie reguł z  $\Pi$  na najbardziej lewym nieterminale.

$\xrightarrow{\Pi}^*$  - zwrotne, przechodnie domknięcie  $\xrightarrow{\Pi}$ .

Obserwacja.  $w \in L_G \iff S \xrightarrow{\Pi}^* w$ .

Dla  $G$  w postaci Greibach mam zbudować równoważny PDA  $D_z$  (od „Dżesika”, oczywiście).

$$Q_{D_z} = \{q_0, q\} \quad \delta(q_0, \epsilon, Z; q, \frac{S}{Z})$$

(rano Dżesika nie nie wyciągał nakłoda sweter  $S$  na sweter  $Z$ )

Jeśli w  $G$  jest produkcja  $A \rightarrow bu$ , to wśród instrukcji  $D_z$  znajdzie się  $\delta(q, b, A; q, u)$  [odepniemy  $u$  do góry stosu tak, aby pierwsza litera  $u$  znalazła się na górze]

Lemat.

$$S \xrightarrow{*} wAu \text{ dla pewnych } w \in \Sigma^*, u \in N^*, A \in N$$

ten automat po wyciśnięciu  $w$  będzie mógł mieć na stosie  $Au$ , gdzie  $A$  jest na górze.

D-kl ind. wzgl.  $|w|$  (równoważnie: kroków wyprowadzenia)

- 0:  $S \xrightarrow{*} S = \epsilon S \epsilon$ . Po wyciśnięciu na stosie jest  $S \epsilon Z = S Z$ , w szczególności  $S \epsilon$ .  $\checkmark$

- Weźmy dowolne słowo  $wbu^v$  wyprowadzalne w  $k+1$  krokach. Musi pochodzić z jakiejś reguły  $A \rightarrow bu^v$  i słowa  $wAv$  wyprowadzalnego w  $k$  krokach. Z zał. ind. po wyciśnięciu  $wAv$  na stosie mamy  $Av$ . Po jednym kroku automatu na stosie mamy  $u^v$ .  $\checkmark$

Szczególny przypadek lematu:  $S \xrightarrow{*} w$  dla  $w \in T^*$   $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$  automat po wyciśnięciu  $w$  może mieć pusty stos  $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow w \in L_{D2}$  (w jeszcze większej szeregłości,  $w \in L \Leftrightarrow w \in L_{D2}$ ).

( $\Leftarrow$ )

Chcielibyśmy przerobić PDA  $A = \langle \Sigma, K, Q, q_0, F, \delta \rangle$  na równoważny taki, który ma 1 stan.  $A' = \langle \Sigma, K', Q', q', F, \delta' \rangle$

$$Q \rightarrow Q' = \{q\}$$

$$K \rightarrow K' = K \times Q$$

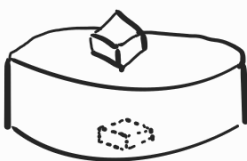
$$\delta(q, a, A; q, w) \rightarrow \delta(-, a, \langle A, q \rangle; -, \langle w_1, q' \rangle \langle w_2, - \rangle, \langle w_3, ? \rangle)$$

średnio...

nowa blondynka nie ma jak zweryfikować, czy przejście na stosie się poprawne

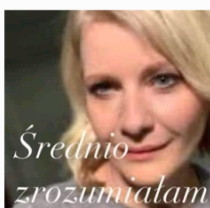
Inny pomysł: będziemy na stosie układać drewniane klocki.

Będzie ich  $|K|$  różnych rodzajów, a każdy z nich będzie miał jeden z  $|Q|$  możliwych trzpieńi (i jeden otwór o kształcie jednego z  $|Q|$  możliwych trzpieńi).



$$K' = Q \times K \times Q$$

$$\delta(q, a, A; q', u, u_1, \dots, u_i) \rightarrow \delta(-, a, \langle q, A, q_i \rangle; \langle q', u_1, q_1 \rangle, \langle q'', u_2, q_2 \rangle, \dots, \langle q_{i-1}, u_i, q_i \rangle)$$



$$\delta(q, a, A; q', \epsilon) \rightarrow \delta(-, a, \langle q, A, q' \rangle; -, \epsilon)$$

i tutaj Taylor Swift (bogini blondynek) już jej oszukać nie może...

Z automatu z jednym stanem możemy odtworzyć gramatykę w postaci łecibach.

